

第 1 章 基本測量 (密度)

對應線上課程《一顆會說謊的銅球》 · 共 6 題

怎麼用這一份

這些是這一課用到的會考原題，和考場上拿到的一模一樣（官方排版、原始附圖）。

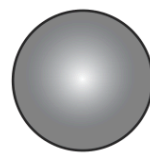
線上課程裡的題目是重新排版過的；這一份讓你在紙上做一次，習慣真正的考卷長什麼樣子。

建議：先自己做完再翻到最後一頁對答案。

111 年 第 38 題

38. 圖(二十)為一個內部為真空的密閉空心金屬球，其金屬成分為純銅。

小詩將此金屬球放入水裡，球會完全沒入水中，測得排開水的體積為 V ，再用天平量測其質量為 M ，她發現利用密度 $D=M/V$ 計算出的 D 值與課本上記載的純銅密度 8.96 g/cm^3 明顯不同。若小詩的測量與計算過程皆無錯誤，則下列何者最合理？



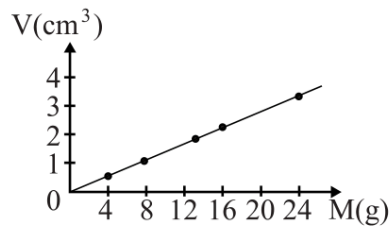
空心金屬球
圖(二十)

- (A) $D < 8.96 \text{ g/cm}^3$ ，因為 M 為金屬成分的質量，但 V 大於金屬成分的體積
- (B) $D < 8.96 \text{ g/cm}^3$ ，因為 V 為金屬成分的體積，但 M 小於金屬成分的質量
- (C) $D > 8.96 \text{ g/cm}^3$ ，因為 M 為金屬成分的質量，但 V 小於金屬成分的體積
- (D) $D > 8.96 \text{ g/cm}^3$ ，因為 V 為金屬成分的體積，但 M 大於金屬成分的質量

104 年 第 11 題

11. 有五個大小不同的實心金屬球，小莉分別將這些金屬球丟入水中，利用金屬球排開水的體積來量得這些金屬球的體積(V)，並以天平量測其質量(M)，最後將結果描繪如圖(七)。她發現圖上各點恰可連成一條直線，且此直線通過原點，則她提出下列哪一個說明來解釋此一現象最合適？

- (A) 因為這些金屬球的密度相同
- (B) 因為這些金屬球的比熱相同
- (C) 因為這些金屬球的形狀相同
- (D) 因為量測球體積的方法相同



圖(七)

42. 小玉利用排水法測量一個塑膠球的體積，在過程中她發現塑膠球會浮在水面上，所以將實驗步驟做了一些調整。她進行的所有步驟如下：

- 一、取適當大小的量筒，在量筒中裝入水，記錄水面位置刻度 X_1 mL。
- 二、將塑膠球放入量筒中，待水面靜止後，記錄水面位置刻度 X_2 mL。
- 三、以細繩的兩端分別綁住塑膠球及金屬球，將兩者放入量筒中，待兩者完全沉入水面下，且水面靜止後，記錄水面位置刻度 X_3 mL。
- 四、解開綁住塑膠球的細繩，將塑膠球取出量筒，細繩及金屬球放入量筒中，待其完全沉入水面下，且水面靜止後，記錄水面位置刻度 X_4 mL。

已知在實驗步驟二、三、四中，未放入塑膠球或金屬球時，量筒內水面位置刻度均為 X_1 mL，則塑膠球的體積應為多少？

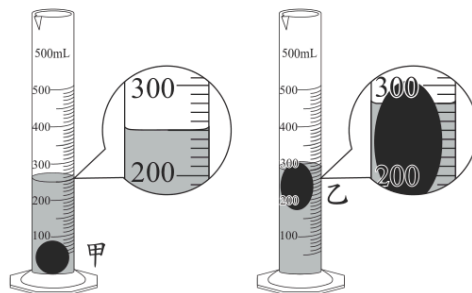
- (A) $(X_3 - X_4) \text{ cm}^3$
 (B) $(X_4 - X_2) \text{ cm}^3$
 (C) $(X_3 - X_4 - X_1) \text{ cm}^3$
 (D) $(X_4 - X_2 - X_1) \text{ cm}^3$

10

註冊物理師

40. 兩個完全相同的量筒中，原本皆裝水 200 mL，今分別置入甲、乙兩個實心物體，待液面靜止平衡後，物體的浮沉情形與量筒的讀數如圖(二十二)所示。若兩物體皆不與水發生化學反應且不吸水，已知水的密度為 1 g/cm^3 ，則可推論出下列哪些資訊？

- (A) 甲的質量為 50 g，乙的質量為 80 g
 (B) 甲的質量為 50 g，乙的體積為 80 cm^3
 (C) 甲的體積為 50 cm^3 ，乙的體積為 80 cm^3
 (D) 甲的體積為 50 cm^3 ，乙的質量為 80 g



圖(二十二)

30. 圖(十六)為阿榮在購物網站上搜尋黑麻油所獲得的部分結果，圖中的數值為黑麻油的內容物含量及價格，他比較甲、乙兩種品牌的含量，覺得數值有不合理之處。下列關於甲、乙兩牌標示的敘述，何者最合理？

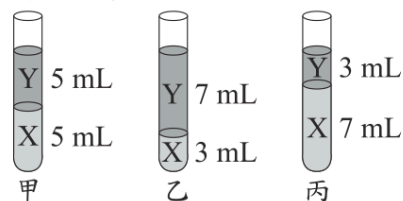


圖(十六)

- (A) 甲牌有誤：c.c.與g都是質量的單位，所以兩者前面的數值應相同
 (B) 甲牌有誤：c.c.與g都是體積的單位，所以兩者前面的數值應相同
 (C) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以mL前面的數值應大於g前面的數值
 (D) 乙牌有誤：黑麻油會浮於水面，所以g前面的數值應大於mL前面的數值

29. 甲、乙、丙三個相同的試管中，分別裝有密度不同的X、Y兩種液體，兩種液體不發生化學反應且互不相溶，所占體積及靜止平衡時的狀態如圖(十五)。若裝有液體的甲、乙、丙三試管，其總質量分別為 $m_{甲}$ 、 $m_{乙}$ 、 $m_{丙}$ ，則下列關係何者正確？

- (A) $m_{甲} = m_{乙} = m_{丙}$
 (B) $m_{甲} > m_{丙} > m_{乙}$
 (C) $m_{乙} > m_{甲} > m_{丙}$
 (D) $m_{丙} > m_{甲} > m_{乙}$



圖(十五)

答案

題號	答案	備註
111 年 第 38 題	A	
104 年 第 11 題	A	
108 年 第 42 題	A	
110 年 第 40 題	D	
112 年 第 30 題	C	
114 年 第 29 題	D	

題目與答案引自國家教育研究院歷年國中教育會考試題及參考答案，僅供個人學習使用。
線上課程：一顆會說謊的銅球